

Matemática Discreta 1 (MD1)

Proposições e Conectivos; Operações Lógicas sobre Proposições

Prof. Dr. Andrés Felipe González

3 de Junho de 2026



Por que precisamos de proposições?

Motivação

Muitas afirmações do cotidiano e da matemática precisam ser analisadas quanto à sua veracidade.

A **lógica proposicional** fornece ferramentas para:

- Representar afirmações de forma precisa.
- Determinar se são **verdadeiras** ou **falsas**.
- Combinar afirmações simples em afirmações mais complexas.

Conceito de proposição na Lógica Matemática

Definição

Uma **proposição** é uma sentença declarativa (afirma algum fato) que deve satisfazer a dois princípios básicos.

❶ Princípio do terceiro excluído

Uma proposição deve ser verdadeira (V) ou falsa (F) e **não há uma terceira opção**.

❷ Princípio da não contradição

Uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, mas **não ambas ao mesmo tempo**.

Declarativa

Uma proposição deve ser uma sentença **declarativa**. Analise os exemplos:

Brasília é a capital do Brasil. ✓ **Proposição**

Você consegue! × Não é proposição

Que horas são? × Não é proposição

Esteja na aula às 8h00! × Não é proposição

$2 + 3 = 5$ ✓ **Proposição**

$1 + 1 = 4$ ✓ **Proposição (falsa)**

Princípio do terceiro excluído

Enunciado

Uma proposição deve ser **verdadeira ou falsa** e **não existe outra opção**.

Exemplos:

- Brasília é a capital do Brasil. (V)
- $1 + 1 = 3$ (F)
- Esse carro é bonito. × não é proposição

Princípio da não contradição

Enunciado

Uma proposição deve ser **verdadeira ou falsa**, mas **não ambas ao mesmo tempo**.

Exemplo clássico: *“Eu estou mentindo.”*

- **Se for verdadeira**, então eu estou mentindo.
Porém, se eu estou mentindo, a afirmação é **falsa**. **Contradição!**
- **Se for falsa**, então eu estou falando a verdade.
Porém, se estou falando a verdade, a afirmação é **verdadeira**. **Contradição!**

*Logo, essa sentença **não** é uma proposição.*

Conceito de variável proposicional

Definição

Usamos **letras minúsculas** ($p, q, r, s, \dots$) para representar proposições. Essas letras são chamadas de **variáveis proposicionais**.

Exemplos:

- p : “Brasília é a capital do Brasil.”
- q : “ $2 + 2 = 5$ ”
- r : “Haverá aula na terça-feira.”

Conceito de valor lógico

Definição

O **valor lógico** de uma proposição é a sua classificação em **verdadeiro (V)** ou **falso (F)**.

Proposição	Valor lógico
Brasília é a capital do Brasil.	V
$1 + 1 = 3$	F
Todo número par é divisível por 2.	V
O número π é racional.	F

Por que precisamos de proposições compostas?

Muitas das afirmações que encontramos apresentam-se em uma forma bastante complexa:

- p : “Haverá aula na terça-feira **OU** haverá aula na quinta-feira”
- q : “**Não** haverá aula no sábado **E não** haverá aula no domingo”
- r : “**SE** você não estudar, **ENTÃO** você será reprovado”

Por que precisamos de proposições compostas?

Muitas das afirmações que encontramos apresentam-se em uma forma bastante complexa:

Exemplo

s: “Para que o nosso país volte a crescer e seja respeitado no cenário internacional, é necessário, mas não suficiente, mais investimento na educação **ou então** não medir esforços para qualificar os profissionais de ensino e melhorar suas condições de trabalho.”

Proposições Simples e Proposições Compostas

Proposições Simples

São aquelas que **não contêm** partes menores que também são proposições.

Proposições Compostas

São aquelas que **contêm** partes menores que também são proposições.

Exemplos de proposições compostas:

- p : “Haverá aula na terça-feira **ou** haverá aula na quinta-feira”
- q : “Não haverá aula no sábado **e** não haverá aula no domingo”
- r : “**Se** você não estudar, **então** será difícil você passar”

O que é um Operador Lógico?

Definição

Um **operador lógico** (ou conectivo) é uma função matemática que conecta ou modifica proposições, determinando o valor de verdade (V ou F) da nova sentença com base nas originais.

Operadores Unários:

- Atuam sobre uma única premissa.
- *Exemplo:* Negação ($\neg P$).

Operadores Binários:

- Conectam duas premissas.
- *Exemplos:* Conjunção ($P \wedge Q$), Disjunção ($P \vee Q$).

Como Funcionam os Operadores Lógicos?

- **Mapeamento de Entradas:** Os operadores analisam os valores lógicos de uma ou mais entradas (proposições) e retornam um **único resultado**.
- **Valores Decidíveis:** O resultado final é obrigatoriamente **Verdadeiro** (V ou 1) ou **Falso** (F ou 0).

A Tabela-Verdade

A forma clássica de visualizar o comportamento de um operador lógico é através de uma **Tabela-Verdade**, que mapeia todas as combinações possíveis de entrada para uma saída.

O que é uma Tabela-Verdade?

- A **Tabela-Verdade** é uma ferramenta da lógica que descreve o comportamento de uma expressão ou operador lógico.
- Ela lista **todas as combinações possíveis** dos valores de entrada (proposições) e mostra o resultado da operação para cada combinação.

Importante

Cada linha da tabela corresponde a um **cenário específico** do mundo real representado pelas proposições.

Operações lógicas para proposições compostas

Estas são as principais operações lógicas que estudaremos:

Operação	Conectivo	Símbolo
Negação	não	$\neg p$
Conjunção	e	$p \wedge q$
Disjunção	ou	$p \vee q$
Disjunção exclusiva	ou... ou	$p \underline{\vee} q$
Condicional	se... então	$p \rightarrow q$
Bicondicional	se e somente se	$p \leftrightarrow q$

Como negar uma proposição?

Proposição original:

“Hoje é domingo.”

Formas de negar:

- *“Hoje **não** é domingo.”*
- *“**Não é verdade que** hoje é domingo.”*

Em notação lógica, se p é a proposição original, sua negação é $\neg p$.

Negação

Definição

A **negação** de uma proposição p , denotada por $\neg p$, é a proposição que tem valor lógico **oposto** ao de p .

p	$\neg p$
V	F
F	V

Conjunção

Definição

A **conjunção** de duas proposições p e q , denotada por $p \wedge q$, é a proposição “ p e q ”.

Exemplo:

- p : “Está chovendo.”
- q : “Está frio.”
- $p \wedge q$: “Está chovendo e está frio.”

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Considerações sobre o valor lógico da conjunção

$$\textcircled{1} \quad v(p) = \mathbf{V} \quad \text{e} \quad v(q) = \mathbf{V}$$

- ▷ O que você disse: “Vou trabalhar e vou pra aula”
- ▷ O que você fez: “foi trabalhar e foi pra aula”
- ▷ Conclusão: Você falou a verdade!
- ▷ Valor lógico: $v(p \wedge q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da conjunção

$$2 \quad v(p) = \text{V} \quad \text{e} \quad v(q) = \text{F}$$

- ▷ O que você disse: “Vou trabalhar e vou pra aula”
- ▷ O que você fez: “foi trabalhar e não foi pra aula”
- ▷ Conclusão: Você mentiu!
- ▷ Valor lógico: $v(p \wedge q) = \text{F}$

Considerações sobre o valor lógico da conjunção

③ $v(p) = \mathbf{F}$ e $v(q) = \mathbf{V}$

- ▷ O que você disse: “Vou trabalhar e vou pra aula”
- ▷ O que você fez: “**não foi trabalhar** e **foi pra aula**”
- ▷ Conclusão: **Você mentiu!**
- ▷ Valor lógico: $v(p \wedge q) = \mathbf{F}$

Conjunção — Resumo

Regra

A conjunção $p \wedge q$ é **verdadeira** se e somente se **ambas** p e q são verdadeiras. Em qualquer outro caso, é **falsa**.

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção

Definição

A **disjunção** de duas proposições p e q , denotada por $p \vee q$, é a proposição “ p **ou** q ”.

Exemplo:

- p : “Vou trabalhar.”
- q : “Vou para a aula.”
- $p \vee q$: “Vou trabalhar **ou** vou para a aula.”

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Considerações sobre o valor lógico da disjunção

Diferente do que acontece com a conjunção, quando você diz:

*“Vou trabalhar **ou** vou para a aula”*

você não está se comprometendo a fazer as duas coisas. Nesse caso, **basta que uma ocorra** para que a afirmação seja verdadeira.

Regra

A disjunção $p \vee q$ é **falsa** apenas quando **ambas** p e q são falsas.
Em qualquer outro caso, é **verdadeira**.

Disjunção — Resumo

Regra

A disjunção $p \vee q$ é **falsa** somente quando **ambas** p e q são falsas.

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo: Determinar o valor lógico

Sabendo que p é **V** e q é **F**, determine o valor lógico de:

① $p \vee q$

Resposta: $\mathbf{V} \vee \mathbf{F} = \mathbf{V}$

② $\neg p \vee q$

Resposta: $\neg \mathbf{V} \vee \mathbf{F} = \mathbf{F} \vee \mathbf{F} = \mathbf{F}$

③ $p \vee \neg q$

Resposta: $\mathbf{V} \vee \neg \mathbf{F} = \mathbf{V} \vee \mathbf{V} = \mathbf{V}$

Disjunção exclusiva (*ou exclusivo*)

Definição

A **disjunção exclusiva** de p e q , denotada por $p \underline{\vee} q$, é a proposição “ou p ou q ” (mas não ambos).

p	q	$p \underline{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Considerações sobre o valor lógico da disjunção exclusiva

Diferente do que acontece com a disjunção, quando você diz:

*“Ou vou trabalhar **ou** vou para a aula”*

e, caso você esteja falando a verdade, estará se comprometendo a fazer **uma (e somente uma)** das duas coisas.

Regra

A disjunção exclusiva $p \vee q$ é **verdadeira** quando **exatamente uma** das proposições é verdadeira.

É **falsa** quando ambas têm o **mesmo** valor lógico.

Disjunção exclusiva — Resumo

Regra

$p \underline{\vee} q$ é **verdadeira** quando p e q têm valores lógicos **diferentes**.

p	q	$p \underline{\vee} q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Exemplo: Determinar o valor lógico

Sabendo que p é **V** e q é **F**, determine o valor lógico de:

① $p \underline{\vee} q$

Resposta: $\mathbf{V} \underline{\vee} \mathbf{F} = \mathbf{V}$ (valores diferentes)

② $p \underline{\vee} p$

Resposta: $\mathbf{V} \underline{\vee} \mathbf{V} = \mathbf{F}$ (valores iguais)

③ $q \underline{\vee} q$

Resposta: $\mathbf{F} \underline{\vee} \mathbf{F} = \mathbf{F}$ (valores iguais)

Condicional

Definição

A **condicional** de p e q , denotada por $p \rightarrow q$, é a proposição “**se** p , **então** q ”.

- p é chamado de **antecedente** (ou hipótese).
- q é chamado de **consequente** (ou conclusão).

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Considerações sobre uma proposição condicional

Uma condicional representa o compromisso de que algo será feito **se** uma dada condição for cumprida.

Exemplo

“Se eu chegar cedo, então vou estudar uma hora a mais.”

- **Antecedente:** “Chegar cedo”
- **Consequente:** “Estudar uma hora a mais”

Para que a afirmação seja **verdadeira** (você fala a verdade): caso chegue cedo, você **precisa cumprir** o que foi prometido — estudar uma hora a mais!

Considerações sobre o valor lógico da condicional

Situação

Imagine que na empresa onde você trabalha o teu chefe estabeleceu o seguinte acordo:

**Se você chegar atrasado algum dia da semana,
então você terá que trabalhar duas horas no sábado.**

Com relação às proposições p e q , quatro situações podem ocorrer.

Considerações sobre o valor lógico da condicional

$$\textcircled{1} \quad v(p) = \mathbf{V} \quad \text{e} \quad v(q) = \mathbf{V}$$

- ▷ Condição: **Você chegou atrasado algum dia da semana**
- ▷ Consequente: **Você trabalhou duas horas no sábado**
- ▷ Condicional: **Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Sim!**
- ▷ Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

$$\textcircled{2} \quad v(p) = \text{V} \quad \text{e} \quad v(q) = \text{F}$$

- ▷ Condição: **Você chegou atrasado algum dia da semana**
- ▷ Consequente: **Você não trabalhou duas horas no sábado**
- ▷ Condicional: **Você cumpriu o acordo feito com o chefe? Não!**
- ▷ Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \text{F}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

③ $v(p) = \mathbf{F}$ e $v(q) = \mathbf{V}$

- ▷ Condição: **Você não chegou atrasado em dia algum da semana**
- ▷ Consequente: **Você trabalhou duas horas no sábado**
- ▷ Condicional: **Você descumpriu o acordo feito com o chefe? Não!**
- ▷ Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

③ $v(p) = \mathbf{F}$ e $v(q) = \mathbf{F}$

- ▷ Condição: **Você não chegou atrasado em dia algum da semana**
- ▷ Consequente: **Você não trabalhou duas horas no sábado**
- ▷ Condicional: **Você descumpriu o acordo feito com o chefe? Não!**
- ▷ Valor lógico da condicional: $v(p \rightarrow q) = \mathbf{V}$

Considerações sobre o valor lógico da condicional

Único caso em que a condicional é falsa

$p \rightarrow q$ é falsa **somente** quando o antecedente p é verdadeiro e o consequente q é falso.

- $V \rightarrow V = V$ (cumpriu a promessa)
- $V \rightarrow F = F$ (quebrou a promessa)
- $F \rightarrow V = V$ (condição não ocorreu)
- $F \rightarrow F = V$ (condição não ocorreu)

Condicional — Resumo

Regra

$p \rightarrow q$ é **falsa** somente quando p é **verdadeiro** e q é **falso**.

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Formas de expressar uma condicional $p \rightarrow q$

- ① se p , então q
- ② se p , q
- ③ q se p
- ④ q quando p
- ⑤ q segue de p
- ⑥ p a menos que $\neg q$
- ⑦ uma condição necessária para p é q
- ⑧ uma condição suficiente para q é p
- ⑨ p somente se q
- ⑩ q sempre que p
- ⑪ p é suficiente para q
- ⑫ q é necessário para p

Formas equivalentes da condicional

Exemplo base: “Se o tempo estiver bom, então eu irei à praia.”

As seguintes frases expressam a **mesma** proposição condicional:

- Se o tempo estiver bom, então eu irei à praia.
- Se o tempo estiver bom, eu irei à praia.
- Eu irei à praia **se** o tempo estiver bom.
- Eu irei à praia **quando** o tempo estiver bom.
- Minha ida à praia **segue de** o tempo estar bom.
- O tempo estará bom **a menos que** eu não vá à praia.

Condição suficiente

- Vamos partir do princípio que a condicional é **verdadeira**.
- O fato de p ser verdadeira é **suficiente** para termos certeza que q será verdadeira.
- **Dizemos que:** p é condição **suficiente** para q .

Condição Suficiente (o antecedente)

Definição:

A é condição **suficiente** para B quando a **só presença de A garante que B ocorra**.

- Se A acontece, B acontece.
- Não é o *único* modo de B acontecer – podem existir outros caminhos.

Exemplo: *Se chove, então a rua fica molhada.*

- Saber que está chovendo (A) é **suficiente** para saber que a rua ficará molhada (B).
- Mas a rua estar molhada não significa que choveu (alguém pode ter lavado a rua).

Simbologia: $A \rightarrow B$

Condição necessária

- Vamos partir do princípio que a condicional $p \rightarrow q$ é **verdadeira**.
- O fato de q ser falsa é **suficiente** para termos certeza que p será falsa.
- Para p ser verdadeira é **necessário** que q seja verdadeira.
- **Dizemos que:** q é condição **necessária** para p .

Condição Necessária (o consequente)

Definição:

B é condição **necessária** para A quando é um **requisito obrigatório** para que A exista.

- Sem B é impossível que A aconteça.
- B sozinha **não garante** A – pode não ser suficiente.

Exemplo: *Para ser presidente, é necessário ter pelo menos 35 anos.*

- Ter 35 anos (B) é necessário para ser presidente (A).
- Se você não tem 35 anos, não pode ser presidente.
- Mas ter 35 anos não é suficiente para ser presidente (é preciso também vencer as eleições).

Simbologia: $A \rightarrow B$ significa que B é necessária para A .

Recíproca, inversa e contrapositiva

Existem três outras proposições associadas a uma condicional $p \rightarrow q$.

1. Recíproca: é a proposição $q \rightarrow p$

- Condicional: “Se hoje é segunda, então haverá aula”
- Recíproca: “Se houver aula, então hoje é segunda”.

Recíproca — Observação importante

Atenção

A afirmação “a recíproca é verdadeira” **nem sempre** está correta.

- Condicional: “Se $2 < 1$, então $2 \times 3 = 6$ ” ($F \rightarrow V = \mathbf{V}$)
- Recíproca: “Se $2 \times 3 = 6$, então $2 < 1$ ”. ($V \rightarrow F = \mathbf{F}$)

Recíproca, inversa e contrapositiva

Existem três outras proposições associadas a uma condicional $p \rightarrow q$.

2. Inversa: é a proposição $\neg p \rightarrow \neg q$

- Condicional: “Se hoje é segunda, então haverá aula”
- Inversa: “Se hoje não é segunda, então não haverá aula”.

Recíproca, inversa e contrapositiva

Existem três outras proposições associadas a uma condicional $p \rightarrow q$.

3. Contrapositiva: é a proposição $\neg q \rightarrow \neg p$

- Condicional: “Se **hoje é segunda**, então **haverá aula**”
- Contrapositiva: “Se **não houver aula**, então **hoje não é segunda**”.

Bicondicional

Definição

A **bicondicional** de p e q , denotada por $p \leftrightarrow q$, é a proposição “ p **se e somente se** q ”.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Regra

$p \leftrightarrow q$ é **verdadeira** quando p e q têm o **mesmo** valor lógico.

Exemplo: Determinar o valor lógico

Sabendo que p é **V** e q é **F**, determine o valor lógico de:

1 $p \leftrightarrow q$

Resposta: $V \leftrightarrow F = F$ (valores diferentes)

2 $\neg p \leftrightarrow q$

Resposta: $F \leftrightarrow F = V$ (valores iguais)

3 $p \leftrightarrow \neg q$

Resposta: $V \leftrightarrow V = V$ (valores iguais)

Exercício

Sabendo que os valores das proposições p e q são, respectivamente, **V** e **F**, determine o valor lógico (**V** ou **F**) de cada proposição composta:

① $p \vee \neg q$

② $p \wedge \neg q$

③ $\neg p \wedge q$

④ $\neg p \wedge \neg q$

⑤ $\neg p \vee \neg q$

⑥ $p \wedge (\neg p \vee q)$

Exercício — Respostas

Com $p = \mathbf{V}$ e $q = \mathbf{F}$:

① $p \vee \neg q$

V

② $p \wedge \neg q$

V

③ $\neg p \wedge q$

F

④ $\neg p \wedge \neg q$

F

⑤ $\neg p \vee \neg q$

V

⑥ $p \wedge (\neg p \vee q)$

F

Exercícios

Julgue **V** ou **F** as sentenças abaixo a partir de seus conhecimentos matemáticos:

- (a) 6 é ímpar **ou** 4 é par.
- (b) Se 7 é par, então 5 é ímpar.
- (c) 2 é par se e somente se 5 é par.
- (d) $5 < 7$ e $8 > 6$.
- (e) Se $2 + 2 = 4$, então $2 + 4 = 8$.

Ordem de prioridade para operadores lógicos

Parênteses

Têm prioridade sobre **todos** os operadores lógicos.

Quanto mais interno, maior a prioridade.

$$(p \rightarrow \neg q) \leftrightarrow p \wedge \neg(r \vee (p \rightarrow r))$$

$$\underbrace{(p \rightarrow \neg q)}_2 \leftrightarrow p \wedge \neg \underbrace{(r \vee (p \rightarrow r))}_2$$

Ordem de prioridade — Negação

Negação ($\neg$) — prioridade 1

Tem prioridade sobre todos os outros operadores lógicos.

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

1

Ordem de prioridade — Conjunção

Conjunção ($\wedge$) — prioridade 2

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s \quad 1$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

2

1

Ordem de prioridade — Disjunção

Disjunção ($\vee$) — prioridade 3

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s \quad \quad \quad 2 \quad \quad 1$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

$$2 \quad \quad \quad 1 \quad 3$$

Ordem de prioridade — Condicional

Condicional ($\rightarrow$) — prioridade 4

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s \quad \quad \quad 2 \quad 1 \quad 3$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

$$2 \quad 4 \quad 1 \quad 3$$

Ordem de prioridade — Bicondicional

Bicondicional ($\leftrightarrow$) — prioridade 5

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s \quad \quad \quad 2 \quad 4 \quad 1 \quad 3$$

$$p \wedge r \rightarrow \neg q \vee r \leftrightarrow s$$

$$2 \quad 4 \quad 1 \quad 3 \quad 5$$

Resumo: $\neg (1) \quad \wedge (2) \quad \vee (3) \quad \rightarrow (4) \quad \leftrightarrow (5)$

Exemplo — Determinar a ordem de prioridade

Determinar a ordem de prioridade das operações na proposição:

$$\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

① Expressão no interior dos parênteses **mais internos**:

$$\neg p \vee \left(q \wedge r \rightarrow \left(\neg r \vee \underbrace{(p \rightarrow q \wedge r)}_{\substack{2 \quad 1}} \right) \right) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

Exemplo — Prioridade (cont.)

① Parênteses mais internos:

$$\neg p \vee \left(q \wedge r \rightarrow \left(\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r) \right) \right) \leftrightarrow r \wedge \neg p \quad 2 \quad 1$$

② Próximos parênteses — envolvem os mais internos:

$$\neg p \vee \left(q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r)) \right) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

3 4 2 1

Exemplo — Prioridade (cont.)

② Próximos parênteses:

$$\neg p \vee \left(q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r)) \right) \leftrightarrow r \wedge \neg p \quad 3,4,2,1$$

③ Parênteses mais externos:

$$\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

5 6 3 4 2 1

Exemplo — Prioridade (cont.)

③ Parênteses mais externos:

$$\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

5 6 3 4 2 1

④ Operações restantes (fora dos parênteses):

$$\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

7 9

10 8 7

Exemplo — Resultado final

Proposição original:

$$\neg p \vee (q \wedge r \rightarrow (\neg r \vee (p \rightarrow q \wedge r))) \leftrightarrow r \wedge \neg p$$

Operações ordenadas por ordem de prioridade

$$\neg_{\underset{7}{p}} \vee \left(q_{\underset{9}{\underset{5}{}}} \wedge r_{\underset{6}{}}} \rightarrow \left(\neg_{\underset{3}{r}} \vee_{\underset{3}{}}} \left(p_{\underset{4}{}}} \rightarrow q_{\underset{2}{\underset{1}{}}} \wedge r_{\underset{1}{}}} \right) \right) \leftrightarrow_{\underset{10}{}}} r_{\underset{8}{}}} \wedge \neg_{\underset{7}{p}}$$

Ordem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Como montar a Tabela-Verdade

Só é V
com 2 V's

$\wedge$

V

e

Conjunção

Basta 1 V
para ser V

$\vee$

ou

Disjunção

Só é V se é
diferente

$\underline{\vee}$

$\neq$

ou...
ou

Disjunção
exclusiva

Vera
Fischer é F

$\rightarrow$

F

se...
então

Condicional

Só é V se é
igual

$\leftrightarrow$

se e
somente se

Bicondicional

Número de Linhas da Tabela-Verdade

Theorem (Princípio das Combinações)

Para n proposições distintas $(p_1, p_2, \dots, p_n)$, o número total de linhas em uma tabela-verdade é dado por:

$$2^n$$

*Isso ocorre porque cada proposição pode assumir independentemente os valores **Verdadeiro** (V) ou **Falso** (F).*

- **Exemplo para 1 proposição (p) :** $2^1 = 2$ linhas (V, F).
- **Exemplo para 2 proposições (p, q) :** $2^2 = 4$ linhas (VV, VF, FV, FF).
- **Exemplo para 3 proposições (p, q, r) :** $2^3 = 8$ linhas.